2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年新课标卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知命题 p：$\forall x \in \mathbb{R}$，$\sin x \leq 1$，则（ ）

A. $\neg p$：$\exists x \in \mathbb{R}$，$\sin x \geq 1$
B. $\neg p$：$\forall x \in \mathbb{R}$，$\sin x \geq 1$
C. $\neg p$：$\exists x \in \mathbb{R}$，$\sin x > 1$
D. $\neg p$：$\forall x \in \mathbb{R}$，$\sin x > 1$

【答案】**C**

【解析】
全称命题的否定要把全称量词改为存在量词，并把不等式 $\sin x \leq 1$ 否定为 $\sin x > 1$. 因此 $\neg p$ 为“存在 $x \in \mathbb{R}$，使 $\sin x > 1$”，故选 C.

2. 已知平面向量 $\mathbf{a} = (1,1)$，$\mathbf{b} = (1,-1)$，则向量 $\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{3}{2}\mathbf{b} =$（ ）

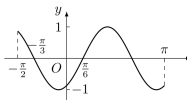
A. $(-2,-1)$　　B. $(-2,1)$
C. $(-1,0)$　　D. $(-1,2)$

【答案】**D**

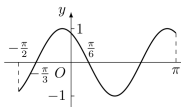
【解析】
分别计算两个向量的数乘，得 $\frac{1}{2}\mathbf{a} = (\frac{1}{2},\frac{1}{2})$，$\frac{3}{2}\mathbf{b} = (\frac{3}{2},-\frac{3}{2})$. 所以 $\frac{1}{2}\mathbf{a} - \frac{3}{2}\mathbf{b} = (\frac{1}{2} - \frac{3}{2}, \frac{1}{2} + \frac{3}{2}) = (-1,2)$，故选 D.

3. 函数 $y = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 的简图是（ ）

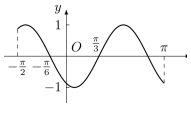
A.



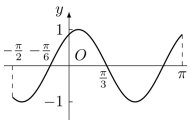
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
函数的零点满足 $2x-\frac{\pi}{3}=k\pi$，故在给定区间内的零点为 $-\frac{\pi}{3}$，$\frac{\pi}{6}$，$\frac{2\pi}{3}$．又 $y(-\frac{\pi}{2})=\frac{\sqrt{3}}{2}>0$，$y(0)=-\frac{\sqrt{3}}{2}<0$，$y(\pi)=-\frac{\sqrt{3}}{2}<0$，并且函数在 $-\frac{\pi}{12}$ 处取得极小值 -1，在 $\frac{5\pi}{12}$ 处取得极大值 1．这些特征与选项 A 的图象一致，故选 A.

4. 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列，$a_{10}=10$，其前 10 项和 $S_{10}=70$，则其公差 $d=$（ ）

A. $-\frac{2}{3}$　　B. $-\frac{1}{3}$
C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】**D**

【解析】
设等差数列首项为 a_1，公差为 d．由 $S_{10}=\frac{10}{2}(a_1+a_{10})$ 得 $a_1+10=14$，所以 $a_1=4$．再由 $a_{10}=a_1+9d=10$，得 $4+9d=10$，从而 $d=\frac{2}{3}$，故选 D.

5. 如果执行下面的程序框图，那么输出的 $S=$（ ）

texfigure[max width=0.56linewidth]img_repaint/2007/new_curriculum_science/q5_fig1.tex

A. 2450　　B. 2500　　C. 2550　　D. 2652

【答案】**C**

【解析】
程序先令 $k=1$，$S=0$，然后在 $k\le 50$ 时反复执行 $S\leftarrow S+2k$，并令 $k\leftarrow k+1$．循环结束时
$S=2(1+2+\cdots+50)=2\cdot\frac{50\cdot 51}{2}=2550$，故选 C.

6. 已知抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$，$P_3(x_3,y_3)$ 在抛物线上，且 $2x_2=x_1+x_3$，则有（ ）

A. $|FP_1|+|FP_2|=|FP_3|$
B. $|FP_1|^2+|FP_2|^2=|FP_3|^2$
C. $2|FP_2|=|FP_1|+|FP_3|$
D. $|FP_2|^2=|FP_1|\cdot|FP_3|$

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F(\frac{p}{2},0)$．对抛物线上任一点 $P_i(x_i,y_i)$，由 $y_i^2=2px_i$ 得
$|FP_i|^2=(x_i-\frac{p}{2})^2+y_i^2=(x_i+\frac{p}{2})^2$．由于 $x_i\geqslant 0$，所以 $|FP_i|=x_i+\frac{p}{2}$．于是由 $2x_2=x_1+x_3$，有
$2|FP_2|=2x_2+p=x_1+x_3+p=|FP_1|+|FP_3|$，故选 C.

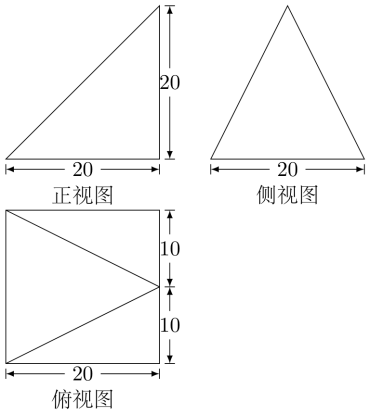
7. 已知 $x>0$，$y>0$，x，a，b，y 成等差数列，x，c，d，y 成等比数列，则 $\frac{(a+b)^2}{cd}$ 的最小值是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
设等差数列的公差为 r，则 $a=x+r$，$b=x+2r$，$y=x+3r$，从而 $a+b=x+y$. 设等比数列的公比为 q，则 $c=xq$，$d=xq^2$，$y=xq^3$，所以 $cd=x^2q^3=xy$. 因此
$\frac{(a+b)^2}{cd}=\frac{(x+y)^2}{xy}=\frac{x}{y}+\frac{y}{x}+2\geqslant 4$，等号在 $x=y$ 时取得，故最小值为 4，选 D.

8. 已知某个几何体的三视图如下，根据图中标出的尺寸（单位：cm），可得这个几何体的体积是（ ）



A. $\frac{4000}{3}$ cm^3
B. $\frac{8000}{3}$ cm^3
C. 2000 cm^3
D. 4000 cm^3

【答案】**B**

【解析】
由三视图可知，该几何体为底面边长为 20 cm、高为 20 cm 的四棱锥. 其底面为正方形，面积为 $20^2=400$ cm^2，所以体积为
$V=\frac{1}{3}\cdot 400\cdot 20=\frac{8000}{3}$ cm^3，故选 B.

9. 若 $\frac{\cos 2\alpha}{\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{4}\right)}=-\frac{\sqrt{2}}{2}$，则 $\cos\alpha+\sin\alpha$ 的值为（ ）

A. $-\frac{\sqrt{7}}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{7}}{2}$

【答案】**C**

【解析】
由题意分母不为零，故 $\sin(\alpha-\frac{\pi}{4})\neq 0$，从而 $\cos\alpha-\sin\alpha\neq 0$. 利用
$\cos 2\alpha=(\cos\alpha+\sin\alpha)(\cos\alpha-\sin\alpha)$，以及 $\sin(\alpha-\frac{\pi}{4})=\frac{\sin\alpha-\cos\alpha}{\sqrt{2}}$，原式化为
$-\sqrt{2}(\cos\alpha+\sin\alpha)=-\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $\cos\alpha+\sin\alpha=\frac{1}{2}$，故选 C.

10. 曲线 $y=e^{\frac{1}{2}x}$ 在点 $(4,e^2)$ 处的切线与坐标轴所围三角形的面积为（ ）

A. $\frac{9}{2}e^2$
B. $4e^2$
C. $2e^2$
D. e^2

【答案】**D**

【解析】
函数在 $(4,\mathrm{e}^2)$ 处的导数为 $y'=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}$，所以切线斜率为 $\frac{1}{2}\mathrm{e}^2$. 切线方程为
$y-\mathrm{e}^2=\frac{1}{2}\mathrm{e}^2(x-4)$，即 $y=\frac{1}{2}\mathrm{e}^2x-\mathrm{e}^2$. 它与 x 轴交于 $(2,0)$，与 y 轴交于 $(0,-\mathrm{e}^2)$，故所围三角形面积为 $\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\mathrm{e}^2=\mathrm{e}^2$，选 D.

11. 甲，乙，丙三名射箭运动员在某次测试中各射箭 20 次，三人的测试成绩如下表

multicolumn{5}{c}{甲的成绩} \

环数 & 7 & 8 & 9 & 10 \

频数 & 5 & 5 & 5 & 5

multicolumn{5}{c}{乙的成绩} \

环数 & 7 & 8 & 9 & 10 \

频数 & 6 & 4 & 4 & 6

multicolumn{5}{c}{丙的成绩} \

环数 & 7 & 8 & 9 & 10 \

频数 & 4 & 6 & 6 & 4

s_1，s_2，s_3 分别表示甲，乙，丙三名运动员这次测试成绩的标准差，则有（ ）

A. $s_3>s_1>s_2$　　B. $s_2>s_1>s_3$
C. $s_1>s_2>s_3$　　D. $s_2>s_3>s_1$

【答案】**B**

【解析】
三名运动员的成绩平均数均为 8.5. 按标准差公式计算平方和，甲、乙、丙的方差分别为
$s_1^2=\frac{5(1.5^2+0.5^2+0.5^2+1.5^2)}{20}=\frac{25}{20}$,
$s_2^2=\frac{6\cdot1.5^2+4\cdot0.5^2+4\cdot0.5^2+6\cdot1.5^2}{20}=\frac{29}{20}$,
$s_3^2=\frac{4\cdot1.5^2+6\cdot0.5^2+6\cdot0.5^2+4\cdot1.5^2}{20}=\frac{21}{20}$. 因此 $s_2>s_1>s_3$，故选 B.

12. 一个四棱锥和一个三棱锥恰好可以拼接成一个三棱柱，这个四棱锥的底面为正方形，且底面边长与各侧棱长相等，这个三棱锥的底面边长与各侧棱长也都相等. 设四棱锥，三棱锥，三棱柱的高分别为 h_1，h_2，h 则 $h_1:h_2:h=$（ ）

A. $\sqrt{3}:1:1$　　B. $\sqrt{3}:2:2$
C. $\sqrt{3}:2:\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{3}:2:\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
设拼接时各相关棱长为 a. 四棱锥的底面是边长为 a 的正方形，顶点到底面中心的距离为 $\frac{a}{\sqrt{2}}$，因此 $h_1=\sqrt{a^2-(\frac{a}{\sqrt{2}})^2}=\frac{a}{\sqrt{2}}$. 三棱锥的底面是边长为 a 的正三角形，底面中心到顶点的距离为 $\frac{a}{\sqrt{3}}$，所以 $h_2=\sqrt{a^2-(\frac{a}{\sqrt{3}})^2}=a\sqrt{\frac{2}{3}}$.
拼接后的三棱柱以该正三角形为底面，底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$. 由体积可加性，且四棱锥底面面积为 a^2，有 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2h=\frac{1}{3}a^2h_1+\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}a^2h_2$. 代入 h_1、h_2 得 $h=a\sqrt{\frac{2}{3}}=h_2$. 因此 $h_1:h_2:h=\frac{a}{\sqrt{2}}:a\sqrt{\frac{2}{3}}:a\sqrt{\frac{2}{3}}=\sqrt{3}:2:2$，故选 B.

填空题

13. 已知双曲线的顶点到渐近线的距离为 2，焦点到渐近线的距离为 6，则该双曲线的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
设双曲线为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2$. 取渐近线 $y=\frac{b}{a}x$，写成 $bx-ay=0$. 顶点 $(a,0)$ 到该渐近线的距离为 $\frac{ab}{c}=2$，焦点 $(c,0)$ 到该渐近线的距离为 $b=6$. 于是 $\frac{a}{c}=\frac{1}{3}$，所以离心率 $e=\frac{c}{a}=3$.

14. 设函数 $f(x)=\frac{(x+1)(x+a)}{x}$ 为奇函数，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1

【解析】
$f(x)=\frac{(x+1)(x+a)}{x}=x+(a+1)+\frac{a}{x}$，定义域为 $x\neq0$. 奇函数要求 $f(-x)=-f(x)$. 比较两边可得 $-x+(a+1)-\frac{a}{x}=-x-(a+1)-\frac{a}{x}$，所以 $a+1=-(a+1)$，即 $a=-1$. 此时 $f(x)=x-\frac{1}{x}$，确为奇函数.

15. i 是虚数单位，$\frac{-5+10\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}=$underline{hspace{2.5em}}.（用 $a+b\mathrm{i}$ 的形式表示，a，$b\in\mathbb{R}$）

【答案】$1+2\mathrm{i}$

【解析】
分子分母同乘分母的共轭复数 $3-4\mathrm{i}$，得 $\frac{-5+10\mathrm{i}}{3+4\mathrm{i}}=\frac{(-5+10\mathrm{i})(3-4\mathrm{i})}{(3+4\mathrm{i})(3-4\mathrm{i})}=\frac{25+50\mathrm{i}}{25}=1+2\mathrm{i}$.

16. 某校安排 5 个班到 4 个工厂进行社会实践. 每个班去一个工厂，每个工厂至少安排一个班，不同的安排方法共有 underline{hspace{2.5em}} 种.（用数字作答）

【答案】240

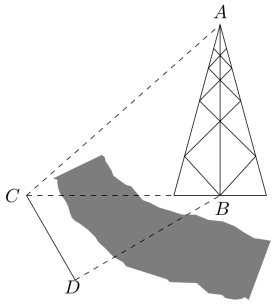
【解析】

为了使四个工厂均有班级，5 个有标号的班级中必有一个工厂分配到两个班级，其余三个工厂各分配一个班级．先选出分配两个班级的工厂，有 4 种；再从 5 个班级中选出这两个班级，有 C_5^2 种；最后将剩下的三个班级分配给其余三个工厂，有 3! 种．因此安排方法数为

$4C_5^2 \cdot 3! = 4 \cdot 10 \cdot 6 = 240.$

解答题

17. 如图，测量河对岸的塔高 AB 时，可以选择与塔底 B 在同一水平面内的两个测点 C 与 D．现测得 $\angle BCD = \alpha$，$\angle BDC = \beta$，$CD = s$，并在点 C 测得塔顶 A 的仰角为 θ，求塔高 AB．



【解析】

在 $\triangle BCD$ 中，$\angle CBD = \pi - \alpha - \beta$．由正弦定理，

$\frac{BC}{\sin\beta} = \frac{CD}{\sin(\pi-\alpha-\beta)}$，所以

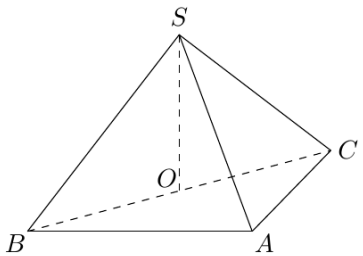
$BC = \frac{s\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$．

由于塔高 AB 垂直于测点所在的水平面，$\triangle ABC$ 是直角三角形，且 $\angle ACB = \theta$．因此

$AB = BC\tan\theta = \frac{s\sin\beta\tan\theta}{\sin(\alpha+\beta)}$．

18. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，侧面 SAB 与侧面 SAC 均为等边三角形，$\angle BAC = 90°$，O 为 BC 中点．

1．(1)



【解析】

1．(1)

19. 在平面直角坐标系 xOy 中，经过点 $(0,\sqrt{2})$ 且斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 有两个不同的交点 P 和 Q．

1．(1)

【解析】
1. (1)

20. 如图，面积为 S 的正方形 $ABCD$ 中有一个不规则的图形 M，可按下面方法估计 M 的面积：在正方形 $ABCD$ 中随机投掷 n 个点，若 n 个点中有 m 个点落入 M 中，则 M 的面积的估计值为 $\frac{m}{n}S$. 假设正方形 $ABCD$ 的边长为 2，M 的面积为 1，并向正方形 $ABCD$ 中随机投掷 10000 个点，以 X 表示落入 M 中的点的数目.

1. (1)

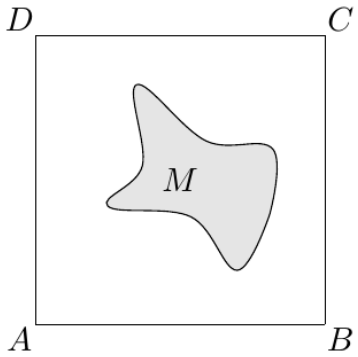
hline

k & 2424 & 2425 & 2574 & 2575 \

hline

$P(k)$ & 0.0403 & 0.0423 & 0.9570 & 0.9590 \

hline



【解析】
1. (1)

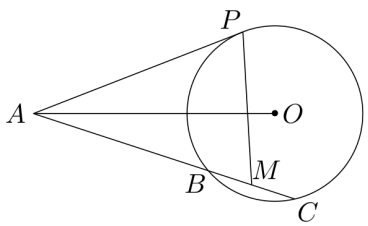
21. 设函数 $f(x)=\ln(x+a)+x^2$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 如图，已知 AP 是 $\odot O$ 的切线，P 为切点，直线 AC 是 $\odot O$ 的割线，与 $\odot O$ 交于 B，C 两点，圆心 O 在 $\angle PAC$ 的内部，点 M 是 BC 的中点.

1. (1)



【解析】
1. （1）

选考题：解答题

23. $\odot O_1$ 和 $\odot O_2$ 的极坐标方程分别为 $\rho = 4\cos\theta$，$\rho = -4\sin\theta$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

24. 设函数 $f(x) = |2x+1| - |x-4|$.

1. (1)

【解析】
1. （1）